República Bolivariana de Venezuela
Universidad Rafael Urdaneta
Facultad de Ingeniería
Criptografía y Seguridad en Redes
Prof. Haller Bracho



EVALUACIÓN #2
CIFRADO SIMÉTRICO

Daniel Vaimberg
C.I: 31.085.218

Maracaibo, 4 de noviembre de 2024

Índice

Preguntas a Resolver

1. Imagina que necesitas cifrar una transmisión de video en vivo. ¿Implementarías cifrado de bloque o cifrado de flujo? Justifica tu respuesta considerando las características de cada tipo de cifrado y las necesidades de este escenario. 3

2. ¿Por qué el cifrado de bloque suele ser más adecuado para cifrar datos en reposo, como archivos almacenados en un disco duro, mientras que el cifrado de flujo es preferible para datos en movimiento, como una conversación telefónica?.....3

3. Si tuvieras que diseñar un sistema de cifrado para un dispositivo con recursos computacionales muy limitados, como un sensor IoT (Internet of Things), ¿qué tipo de cifrado priorizarías? ¿Qué ventajas ofrece en este contexto?.....3

4. En el cifrado de bloque, ¿por qué es crucial utilizar un modo de operación adecuado? ¿Qué problemas podrían surgir si se utiliza un modo de operación inadecuado, como el ECB (Electronic Codebook)?.....4

5. Tanto el cifrado de bloque como el de flujo utilizan claves para cifrar y descifrar información. ¿Qué implicaciones tiene la longitud de la clave en la seguridad de cada tipo de cifrado? ¿Qué otros factores, además de la longitud de la clave, influyen en la seguridad de un sistema de cifrado?.....5

Cédula de Identidad: 31.085.21**8 –** Código de la Asignatura: **271t17**

0-1	2-3	4-5	6-7	8-9
aes-256-cbc	Des3	aes-192-cfb	chacha20	***aes-128-ecb***

1. Imagina que necesitas cifrar una transmisión de video en vivo. ¿Implementarías cifrado de bloque o cifrado de flujo? Justifica tu respuesta considerando las características de cada tipo de cifrado y las necesidades de este escenario.

La elección entre un cifrador de flujo y un cifrador de bloque depende de las necesidades específicas de la aplicación. Los cifradores de flujo son más eficientes y simples (útiles cuando se requiere cifrado en tiempo real), mientras que los cifradores de bloque ofrecen mayor seguridad y flexibilidad (útiles cuando se necesita autenticación). Para cifrar una transmisión de video en vivo, el cifrado de flujo es la mejor opción, ya que responde bien a las demandas de latencia baja y transmisión continua que caracterizan a este tipo de comunicación. En una transmisión en tiempo real, como videollamadas o eventos en vivo, es crucial que los datos se cifren y descifren sin demoras perceptibles, y el cifrado de flujo procesa la información bit a bit o byte a byte, lo que permite cifrar cada fragmento a medida que se transmite, reduciendo la latencia.

2. ¿Por qué el cifrado de bloque suele ser más adecuado para cifrar datos en reposo, como archivos almacenados en un disco duro, mientras que el cifrado de flujo es preferible para datos en movimiento, como una conversación telefónica?

El cifrado en bloque es un algoritmo que toma un bloque de texto sin formato y una clave secreta, produciendo un bloque de texto cifrado del mismo tamaño. Este tipo de cifrado es ideal para datos almacenados, como archivos en un disco duro, porque permite verificar la integridad de cada bloque y descifrar solo los bloques necesarios. Además, ofrece diversos modos de funcionamiento que garantizan la confidencialidad y autenticación.

Por otro lado, el cifrado de transmisiones es más eficiente para datos en movimiento, como conversaciones telefónicas o transmisiones en vivo. Este método cifra la información de forma continua, poco a poco, permitiendo así el cifrado y descifrado en tiempo real. Al no requerir bloques de tamaño fijo, evita la sobrecarga de procesamiento debido al relleno de datos, que es fundamental en aplicaciones de streaming donde la latencia debe ser mínima.

3. Si tuvieras que diseñar un sistema de cifrado para un dispositivo con recursos computacionales muy limitados, como un sensor IoT (Internet of Things), ¿qué tipo de cifrado priorizarías? ¿Qué ventajas ofrece en este contexto?

Para un dispositivo con recursos computacionales limitados se priorizaría el uso de cifrado de flujo basado en algoritmos ligeros, como ChaCha20. Este tipo de cifrado es ideal para dispositivos de IoT debido a su eficiencia y bajo requerimiento de memoria y procesamiento, características fundamentales para hardware con capacidades limitadas.

El cifrado de flujo, en particular, es beneficioso porque puede cifrar y descifrar datos en tiempo real, bit a bit o byte a byte, lo cual reduce la latencia y el consumo de energía. Además, los algoritmos simétricos son menos demandantes que los asimétricos, ya que no requieren operaciones de cálculo intensivas como la factorización de números grandes o exponentiación modular, lo cual contribuye a la eficiencia energética, fundamental en sensores IoT que suelen depender de baterías de larga duración o fuentes de energía limitadas.

4. En el cifrado de bloque, ¿por qué es crucial utilizar un modo de operación adecuado? ¿Qué problemas podrían surgir si se utiliza un modo de operación inadecuado, como el ECB (Electronic Codebook)?

En el cifrado de bloque utilizar un modo de operación adecuado es crucial para garantizar tanto la seguridad, disponibilidad y la confidencialidad de los datos. Los modos de operación especifican cómo se relacionan y cifran los distintos bloques de datos, y esta relación es esencial para proteger la estructura y el contenido de la información cifrada. Por ejemplo, el modo Electronic Codebook (ECB) , aunque simple, presenta problemas graves de seguridad debido a que cifra cada bloque de datos de

manera independiente y sin ningún tipo de variabilidad entre ellos. Esto implica que si dos bloques de texto plano son idénticos, sus correspondientes bloques cifrados también lo serán, lo cual permite a un atacante reconocer patrones en el mensaje cifrado.

Un problema importante al utilizar ECB en lugar de otros modos más seguros es que los patrones y estructuras presentes en el texto plano pueden ser visibles en el texto cifrado, lo que lo hace vulnerable a análisis y ataques de frecuencia, sobre todo en datos visuales como imágenes. Además, ECB carece de difusión, lo que significa que un cambio en un bloque no afecta a los demás, limitando la seguridad general del cifrado. Para evitar estos problemas, se prefieren modos de operación como CBC (Cipher Block Chaining) o CTR (Counter) que introducen un encadenamiento o variabilidad entre los bloques, de modo que un cambio en el texto plano afecta el cifrado de bloques posteriores y oculta patrones. Estos modos incrementan considerablemente la seguridad al hacer que el cifrado de cada bloque dependa de un bloque anterior o de un contador único, evitando la exposición de patrones y mejorando la confidencialidad del mensaje.

5. Tanto el cifrado de bloque como el de flujo utilizan claves para cifrar y descifrar información. ¿Qué implicaciones tiene la longitud de la clave en la seguridad de cada tipo de cifrado? ¿Qué otros factores, además de la longitud de la clave, influyen en la seguridad de un sistema de cifrado?

La longitud de la clave es fundamental en la seguridad tanto del cifrado de bloque como del cifrado de flujo, ya que determina la resistencia del sistema a ataques de fuerza bruta. Cuanto más larga es la clave, mayor es el número de combinaciones posibles, lo que incrementa el tiempo y los recursos necesarios para que un atacante pueda probar todas las claves posibles. Por ejemplo, una clave de 128 bits proporciona una seguridad sustancial contra ataques de fuerza bruta, pero claves de 256 bits ofrecen un nivel de seguridad significativamente superior, especialmente en el contexto de amenazas a largo plazo o contra adversarios con acceso a tecnología avanzada.

Sin embargo, la longitud de la clave no es el único factor que influye en la seguridad de un sistema de cifrado. La robustez del algoritmo es otro factor crucial; algoritmos como AES y ChaCha20 están diseñados para resistir ataques criptográficos.

Además, el modo de operación en el caso del cifrado de bloque es igualmente importante, ya que un modo inseguro (como ECB) puede exponer patrones del mensaje original, reduciendo la confidencialidad incluso con una clave de longitud segura.

Otro aspecto relevante es la gestión de las claves, que incluye cómo se generan, almacenan y distribuyen. Una clave fuerte puede ser inútil si se almacena de forma insegura o si es posible interceptarla durante su transmisión. Igualmente importante es el uso de vectores de inicialización (IVs) en modos de cifrado que requieren variabilidad. El uso de un IV único y no predecible es fundamental para evitar que mensajes cifrados revelen patrones cuando se usan con la misma clave. Finalmente, la implementación del algoritmo puede afectar la seguridad: errores de programación o vulnerabilidades de hardware pueden dar lugar a ataques.

BONUS POINTS: Crea un script en Python (o en bash) que ilustre el cifrado y descifrado de un mensaje corto utilizando el algoritmo y modo de operación AES-128-ECB. El script debe:

- Permitir al usuario ingresar un mensaje de texto.
- Cifrar el mensaje utilizando la clave y el algoritmo/modo de operación especificados.
- Mostrar el mensaje cifrado.
- Descifrar el mensaje cifrado.
- Mostrar el mensaje descifrado original.

(Entregado en un archivo .py adjunto en el correo)
(La clave requería 16 caracteres, por lo que se utilizo **271t17** y se rellenó con **0 hasta llegar a 16 caracteres)**